МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №7.1 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
КОМАНДА NSLOOKUP

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 nslookup Ubuntu 4
2.1.1 Ключ -query=mx 5
2.1.2 Ключ -query=ns 5
2.1.3 Ключ -query=soa 6
2.1.4 Ключ -query=any 7
2.1.5 Обратный поиск 8
2.1.6 Интерактивный режим 8

3 ПРАКТИКА 9
3.1 Задача 9
3.2 Анализ с помощью Wireshark 9
3.2.1 Запрос 9
3.2.2 Ответ 11

4 ВЫВОД 13

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

Команда nslookup — инструмент сетевого администрирования для запросов в доменной системе имен (DNS) с целью получения доменного имени, IP-адреса или другой информации из записей DNS.

1.2 Цель

1. Изучить синтаксис команды nslookup.
2. Провести обратный поиск DNS с использованием команды nslookup.
3. Освоить использование интерактивного режима в команде nslookup.
4. Анализировать результаты команды nslookup и извлекать необходимую информацию.

ТЕОРИЯ

2.1 nslookup Ubuntu

Необходимо выполнить команду

```
sudo nslookup <domain_name> #      sudo nslookup yandex.ru
```

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup yandex.ru
[sudo] password for yaroslav:
Server:         10.255.255.254
Address:        10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a

yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$
```

Рисунок 1 — Вывод команды nslookup

Поле «Server» указывает IP-адрес DNS-сервера, к которому обратился компьютер (ПК), а затем выводится информация об IP-адресе домена yandex.ru (выделено синим). В данном результате присутствует поле «Non - Authoritative Answer» (неавторитетный ответ, резервный). Авторитетным (основным) считается ответ от DNS-сервера, на котором содержится полная информация о зоне домена. Во многих случаях DNS-серверы не являются авторитетными и хранят в памяти результаты предыдущих запросов, на которые были получены авторитетные ответы. Когда такой сервер получает запрос, он ищет в памяти соответствующую информацию и, при наличии, отправляет ее в качестве неавторитетного ответа.

2.1.1 Ключ -query=mx

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=mx yandex.ru
Server:         10.255.255.254
Address:        10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru       mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru.
ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 2 — Применение флага -query=mx

Запись MX (Mail eXchange, обмен почтой) хранит соответствие доменного имени почтовому серверу этого домена. В примере вывод команды указал почтовый сервер домена, через который должна отправляться вся электронная почта на адреса «@yandex.ru». Для 3 домена yandex.ru есть одна запись MX. Число рядом с именем сервера (10) означает его приоритет.

2.1.2 Ключ -query=ns

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=ns yandex.ru
Server:         10.255.255.254
Address:        10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 3 — Применение флага -query=ns

Запись NS (Name Server, сервер имен) содержит информацию о соответствии между доменным именем и авторитетным (основным) DNS-сервером для данного домена.

2.1.3 Ключ -query=soa

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=soa yandex.ru
Server:         10.255.255.254
Address:        10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru
        origin = ns1.yandex.ru
        mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
        serial = 2023035924
        refresh = 600
        retry = 300
        expire = 2592000
        minimum = 900

Authoritative answers can be found from:
yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru.
yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru.
ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 4 — Применение флага -query=soa

Запись SOA (Start of Authority, начальная запись зоны) содержит информацию о зоне домена, адрес его администратора, серийный номер и т.д. На примере:

1. origin – имя первичного сервера зоны;
2. mail addr – адрес администратора домена (первая точка в адресе заменяет символ @ в описании зоны, так как он имеет свое значение);
3. serial – серийный номер файла зоны, используется для учета изменений. Может быть любое целое число, но стандартный формат — «ГГГГ-ММДДНН», то есть сначала указывается дата, а НН (в данном случае 21) увеличивается в случае нескольких обновлений в день;
4. refresh – период времени (в секундах), через который вторичный DNS-сервер отправит запрос первичному, чтобы проверить, поменялся ли серийный номер;
5. retry – указывает интервал для повторного соединения с первичным DNS-сервером, если он по каким-то причинам не смог ответить на запрос;
6. expire – указывает время хранения кэша вторичным DNS-сервером, по истечении которого он будет считаться устаревшим;

7. minimum – минимальное время хранения кэша вторичным DNS-сервером до повторного запроса.

2.1.4 Ключ -query=any

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ sudo nslookup -query=any yandex.ru
Server:         10.255.255.254
Address:        10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yandex.ru
        origin = ns1.yandex.ru
        mail addr = sysadmin.yandex-team.ru
        serial = 2023035924
        refresh = 600
        retry = 300
        expire = 2592000
        minimum = 900
yandex.ru       text = "have-i-been-pwned-verification=13c7b50cd0b12f85dabe796e6178fb74"
yandex.ru       text = "google-site-verification=Xj1hw8lKZK7dkCP6SCfNi98SvjacNHoNCVrFbJCZfio"
yandex.ru       text = "mailru-verification: 530c425b1458283e"
yandex.ru       text = "google-site-verification=bDiyjBjCnMbct5cB1XZXOj5gQ0YcatJqTZUxFBo55nE"
yandex.ru       text = "_globalsign-domain-verification=FYNrZOjd0nwykdGaq5RScacoSImqU9YxFXm4RjGTwd"
yandex.ru       text = "MS=ms75457885"
yandex.ru       text = "v=spf1 redirect=_spf.yandex.ru"
yandex.ru       text = "facebook-domain-verification=e750ewnqm68u4f83wvp6qp7iiphkj0"
yandex.ru       mail exchanger = 10 mx.yandex.ru.
Name:   yandex.ru
Address: 2a02:6b8:a::a
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.44.55
Name:   yandex.ru
Address: 77.88.55.88
Name:   yandex.ru
Address: 5.255.255.77
yandex.ru       nameserver = ns2.yandex.ru.
yandex.ru       nameserver = ns1.yandex.ru.

Authoritative answers can be found from:
ns1.yandex.ru   internet address = 213.180.193.1
ns2.yandex.ru   internet address = 93.158.134.1
ns2.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1
```

Рисунок 5 — Применение флага -query=any

С помощью данного ключа мы можно просмотреть все записи DNS, которые есть для заданного имени. Как мы видим, это почтовые сервера, доверенные сервера, IP-адреса различных серверов связанных с этим доменным именем (в том числе IPv-6 адреса).

2.1.5 Обратный поиск

```
yaroslav@Jake:/mnt/c/Users/jjake$ nslookup 213.180.193.1
1.193.180.213.in-addr.arpa      name = ns1.yandex.net.

Authoritative answers can be found from:
193.180.213.in-addr.arpa        nameserver = ns3.yandex.ru.
193.180.213.in-addr.arpa        nameserver = ns4.yandex.ru.
ns3.yandex.ru   internet address = 87.250.250.1
ns4.yandex.ru   internet address = 77.88.21.1
ns3.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8::1001
ns4.yandex.ru   has AAAA address 2a02:6b8:0:1::1:1
```

Рисунок 6 — Обратный поиск

Если вместо имени домена указать его IP адрес, то будет выполнен обратный поиск. Необходимо отметить, в данном результате отсутствует фраза ”Non-authoritative answer”в связи с тем, что DNS-сервер ns1.yandex.ru обладает полной информацией о зоне для домена yandex.ru.

2.1.6 Интерактивный режим

Для входа в интерактивный режим запустите команду nslookup без опций.

ПРАКТИКА

3.1 Задача

Проанализировать пакеты DNS в Wireshark.

3.2 Анализ с помощью Wireshark

Выполним

```
sudo nslookup yandex.ru
```

А в Wireshark будем ловить пакеты (в фильтре можно установить dns).

3.2.1 Запрос

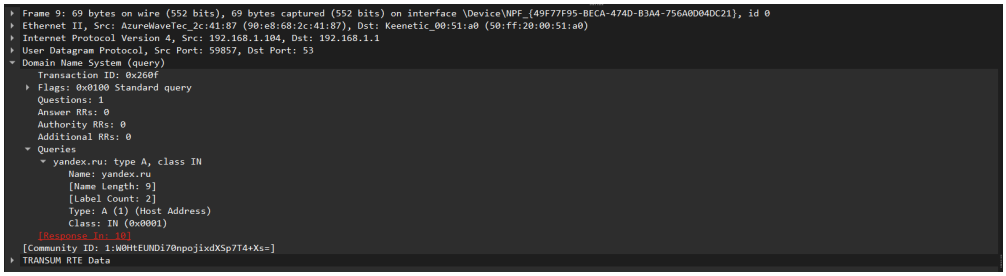

Рисунок 7 — Запрос к серверу

Важные поля:

1. Questions - число запросов
2. Queries - запись, к которой нужно найти адрес.

3.2.2 Ответ

```
▶ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 3
  Authority RRs: 2
  Additional RRs: 3
▼ Queries
  ▼ yandex.ru: type A, class IN
      Name: yandex.ru
      [Name Length: 9]
      [Label Count: 2]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
▼ Answers
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 5.255.255.77
      Name: yandex.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
      Data length: 4
      Address: 5.255.255.77
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 77.88.55.88
      Name: yandex.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
      Data length: 4
      Address: 77.88.55.88
  ▼ yandex.ru: type A, class IN, addr 77.88.44.55
      Name: yandex.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 584 (9 minutes, 44 seconds)
      Data length: 4
      Address: 77.88.44.55
▼ Authoritative nameservers
  ▼ yandex.ru: type NS, class IN, ns ns1.yandex.ru
      Name: yandex.ru
      Type: NS (2) (authoritative Name Server)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 2494 (41 minutes, 34 seconds)
      Data length: 6
      Name Server: ns1.yandex.ru
  ▼ yandex.ru: type NS, class IN, ns ns2.yandex.ru
      Name: yandex.ru
      Type: NS (2) (authoritative Name Server)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 2494 (41 minutes, 34 seconds)
      Data length: 6
      Name Server: ns2.yandex.ru
▼ Additional records
  ▼ ns1.yandex.ru: type A, class IN, addr 213.180.193.1
      Name: ns1.yandex.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 3015 (50 minutes, 15 seconds)
      Data length: 4
      Address: 213.180.193.1
  ▼ ns2.yandex.ru: type A, class IN, addr 93.158.134.1
      Name: ns2.yandex.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 3898 (1 hour, 4 minutes, 58 seconds)
      Data length: 4
      Address: 93.158.134.1
  ▼ ns2.yandex.ru: type AAAA, class IN, addr 2a02:6b8:0:1::1
      Name: ns2.yandex.ru
      Type: AAAA (28) (IP6 Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 8480 (2 hours, 21 minutes, 20 seconds)
      Data length: 16
      AAAA Address: 2a02:6b8:0:1::1
  [Request In: 9]
  [Time: 0.003675000 seconds]
[Community ID: 1:W0HtEUNDi70npojixdXSp7T4+Xs=]
```

Рисунок 8 — Ответ от сервера

Важные поля:

1. Answer RRs - число основных записей в ответе.
2. Authority RRs - число авторитетных записей.
3. Additional RRs - число доп. записей.
4. Answers, Authoritative nameservers, Additional records - здесь перечислены записи, которые вернул сервер. Самая важная информация в каждой записи - IP.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как работать с утилитой nslookup в Ubuntu, познакомился с дополнительным функционалом утилиты (изучил ключи), а также на практике с помощью программы для анализа пакетов Wireshark изучил пакеты запросов к серверу и ответов от него.